

Repères documentaires.

- Insee, *Le patrimoine des ménages en 2018*, encadré 4 « L'indice de Gini ».
- Banque mondiale, *In defense of the Gini Coefficient* (en anglais).

Modèles et données numériques créés pour cet exercice.

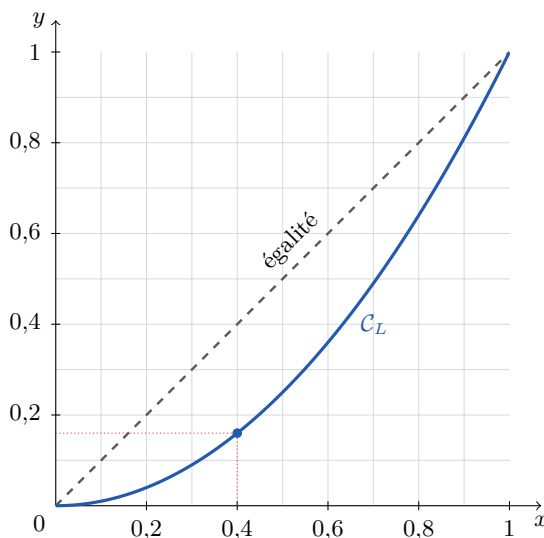
Contexte. Dans une population, on classe les personnes par revenu croissant. On suppose les revenus positifs ou nuls et le revenu total strictement positif. Pour $x \in [0; 1]$, $L(x)$ désigne la part du revenu total perçue par les $100x\%$ de personnes ayant les revenus les plus faibles. La courbe de L est appelée **courbe de Lorenz**.

Exemple de lecture : $L(0,4) = 0,16$ signifie que les 40 % de personnes les moins rémunérées perçoivent 16 % du revenu total. La droite $y = x$ correspond à une répartition parfaitement égalitaire.

Dans cet exercice, les répartitions sont **factives** et modélisées par des fonctions lisses. On admet qu'une fonction continue L peut servir de modèle de Lorenz si elle est croissante et convexe sur $[0; 1]$, avec $L(0) = 0$, $L(1) = 1$ et $0 \leq L(x) \leq x$.

A Lire et interpréter une répartition

On considère une première population, modélisée par $L(x) = x^2$.



1. Calculer $L(0,2)$, $L(0,5)$ et $L(0,8)$. Interpréter chacun de ces résultats.
2. Quelle part du revenu total revient aux 20 % de personnes les mieux rémunérées ?
3. Calculer la part du revenu total perçue par les personnes situées entre les rangs correspondant à 20 % et à 40 % de la population.
4. Dans ce modèle, une population compte 1 000 personnes et son revenu total mensuel est de 2 000 000 euros. Calculer le revenu mensuel moyen des 200 personnes les moins rémunérées, puis celui des 200 les mieux rémunérées.

B Valider le modèle et mesurer un écart

1. Calculer L' et L'' . Vérifier toutes les conditions du modèle de Lorenz données dans le contexte. La courbe possède-t-elle un point d'inflexion ?
2. On pose $d(x) = x - L(x)$ sur $[0; 1]$.
 - a) Étudier les variations de d et déterminer son maximum.
 - b) Interpréter ce maximum comme un écart, en points de pourcentage, entre une part de la population et la part du revenu qu'elle perçoit.
3. Déterminer l'équation de la tangente à C_L au point d'abscisse 0,5. Montrer qu'elle est parallèle à la droite d'égalité. Expliquer le lien avec la question précédente.

C Un modèle exponentiel

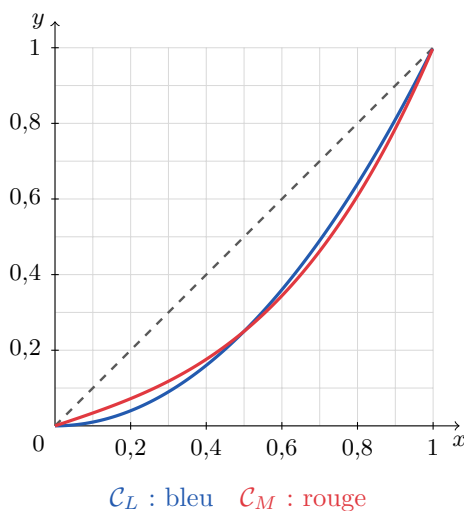
Une autre répartition est modélisée, pour $x \in [0; 1]$, par

$$E(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^2 - 1}.$$

1. Calculer $E(0)$, $E(1)$, E' et E'' . En déduire le sens de variation et la convexité de E .
2. Pour justifier la position de la courbe par rapport à $y = x$, on pose $h(x) = x - E(x)$.
 - a) Montrer que $h'(x) = 1 - \frac{2e^{2x}}{e^2 - 1}$ et que h' est strictement décroissante.
 - b) On admet que h' s'annule une seule fois sur $[0; 1]$, en un réel α . Dresser le tableau de variations de h , puis montrer que $h(x) \geq 0$. Conclure que E est bien un modèle de Lorenz.
 - c) À la calculatrice, résoudre $e^{2\alpha} = (e^2 - 1)/2$ pour obtenir α au centième, puis estimer l'écart maximal $h(\alpha)$. Quel est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de E en ce point ?
3. Calculer $E(0,5)$ au millième. Comparer la part de revenu des 50 % les moins rémunérés à celle obtenue avec $L(x) = x^2$. Cette seule comparaison suffit-elle à comparer les courbes sur tout $[0; 1]$?

D Deux courbes peuvent-elles se croiser ?

On compare maintenant les modèles $L(x) = x^2$ et $M(x) = \frac{x + 2x^3}{3}$ sur $[0; 1]$.



Un critère de comparaison

On dit ici qu'une répartition est *moins inégalitaire au sens de Lorenz* qu'une autre si sa courbe est partout au-dessus de l'autre, avec une inégalité stricte pour au moins une abscisse.

Si les courbes se croisent en changeant de position relative, ce critère ne permet pas de classer les deux répartitions. Il ne suffit donc pas de comparer leurs valeurs en un seul point.

1. Calculer M' et M'' . Vérifier que M est croissante et convexe et que ses valeurs aux bornes conviennent. Montrer que $x - M(x) = \frac{2x(1-x)(1+x)}{3} \geq 0$ sur $[0; 1]$.
2. Montrer que $M(x) - L(x) = \frac{x(2x-1)(x-1)}{3}$. Déterminer les points d'intersection des deux courbes et étudier leur position relative.
3. Dans quel modèle les 25 % les moins rémunérés perçoivent-ils la plus grande part du revenu ? Et les 75 % les moins rémunérés ? Peut-on classer ces deux répartitions avec le critère précédent ?

Courbe de Lorenz et inégalités

A Lire et interpréter une répartition

1. Puisque $L(x) = x^2$, on obtient

$$L(0,2) = 0,04, \quad L(0,5) = 0,25, \quad L(0,8) = 0,64.$$

Les 20 % de personnes les moins rémunérées perçoivent donc **4 %** du revenu total ; les 50 % les moins rémunérées en perçoivent **25 %** ; les 80 % les moins rémunérées en perçoivent **64 %**.

2. Les 20 % les mieux rémunérées constituent le complément des 80 % les moins rémunérées. Leur part du revenu total est donc

$$1 - L(0,8) = 1 - 0,64 = 0,36, \quad \text{soit } \boxed{36 \%}.$$

3. Une courbe de Lorenz donne des parts *cumulées*. Il faut donc soustraire :

$$L(0,4) - L(0,2) = 0,16 - 0,04 = 0,12.$$

Le groupe situé entre 20 % et 40 % de la population perçoit **12 % du revenu total**.

4. Chaque groupe de 200 personnes représente 20 % de la population. Pour les 200 personnes les moins rémunérées, le revenu total du groupe vaut $0,04 \times 2\,000\,000 = 80\,000$ euros. Le revenu mensuel moyen est donc

$$\frac{80\,000}{200} = \boxed{400 \text{ euros}}.$$

Pour les 200 personnes les mieux rémunérées, on obtient de même

$$\frac{0,36 \times 2\,000\,000}{200} = \boxed{3\,600 \text{ euros}}.$$

Il s'agit de moyennes au sein de chaque groupe, et non du revenu de chaque personne.

B Valider le modèle et mesurer un écart

1. La fonction L est polynomiale, donc continue sur $[0; 1]$. On a $L'(x) = 2x$ et $L''(x) = 2$. Comme $L' \geq 0$ et $L'' > 0$ sur $[0; 1]$, L est croissante et convexe. De plus, $L(0) = 0$, $L(1) = 1$ et $x - L(x) = x(1 - x) \geq 0$ sur cet intervalle. Ainsi $0 \leq L(x) \leq x$: toutes les conditions sont vérifiées. La dérivée seconde est toujours positive : il n'y a **aucun point d'inflexion**.
2. a) $d(x) = x - x^2$, donc $d'(x) = 1 - 2x$. Cette dérivée est positive pour $x < 0,5$, nulle en 0,5 et négative pour $x > 0,5$.

x	0	0,5	1
$d'(x)$	+	0	-
$d(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$
		$\frac{1}{4}$	0

Le maximum vaut donc $\boxed{d(0,5) = 0,25}$.

- b) Les 50 % les moins rémunérés reçoivent 25 % du revenu total. L'écart vaut $50 - 25 = 25$, soit **25 points de pourcentage**. C'est le plus grand écart vertical à la droite d'égalité.
3. Avec $L(0,5) = 0,25$ et $L'(0,5) = 1$, la tangente a pour équation $y = 1(x - 0,5) + 0,25$, soit $\boxed{y = x - 0,25}$. Son coefficient directeur est 1, comme celui de $y = x$. Au maximum intérieur de d , on a $d' = 1 - L' = 0$: on retrouve bien $L' = 1$.

Courbe de Lorenz et inégalités

C Un modèle exponentiel

1. Le dénominateur $e^2 - 1$ est une constante strictement positive. Ainsi,

$$E(0) = \frac{1-1}{e^2-1} = 0, \quad E(1) = \frac{e^2-1}{e^2-1} = 1.$$

La dérivée de e^{2x} est $2e^{2x}$, d'où

$$E'(x) = \frac{2e^{2x}}{e^2-1}, \quad E''(x) = \frac{4e^{2x}}{e^2-1}.$$

Ces deux expressions sont strictement positives. Donc E est strictement croissante et convexe sur $[0; 1]$. En particulier, $0 \leq E(x) \leq 1$.

2. a) Par dérivation de $h(x) = x - E(x)$,

$$h'(x) = 1 - \frac{2e^{2x}}{e^2-1}, \quad h''(x) = -\frac{4e^{2x}}{e^2-1} < 0.$$

La fonction h' est donc strictement décroissante sur $[0; 1]$.

- b) On a $h'(0) \approx 0,687 > 0$ et $h'(1) \approx -1,313 < 0$. Le réel α de l'énoncé appartient donc à $]0; 1[$. Puisque h' est strictement décroissante et $h'(\alpha) = 0$, elle est positive avant α et négative après. Par ailleurs, $h(0) = 0 - E(0) = 0$ et $h(1) = 1 - E(1) = 0$.

x	0	α	1
$h'(x)$	+	0	-
$h(x)$	0	$\nearrow$ $h(\alpha)$ $\searrow$	0

La fonction h croît à partir de 0, puis décroît jusqu'à 0 : elle reste positive ou nulle sur $[0; 1]$. Donc $E(x) \leq x$. Comme E est continue, croissante, convexe et vérifie $E(0) = 0$, $E(1) = 1$ et $0 \leq E(x) \leq x$, **le modèle est validé.**

- c) L'équation $h'(\alpha) = 0$ équivaut à

$$e^{2\alpha} = \frac{e^2-1}{2} \approx 3,194528.$$

Le solveur numérique de la calculatrice donne $\alpha \approx 0,5807197$, soit $\boxed{\alpha \approx 0,58}$ au centième. En conservant cette valeur non arrondie pour le calcul suivant,

$$E(\alpha) \approx 0,3434824, \quad \boxed{h(\alpha) \approx 0,2372373}.$$

L'écart maximal est donc d'environ **23,72 points de pourcentage**. Environ 58,07 % de la population reçoit alors 34,35 % du revenu total.

Enfin, $h'(\alpha) = 1 - E'(\alpha) = 0$ donne $\boxed{E'(\alpha) = 1}$. La tangente est parallèle à la droite d'égalité ; son équation est $y = x - h(\alpha)$, soit approximativement $y = x - 0,23724$.

3. En utilisant $e^2 - 1 = (e-1)(e+1)$,

$$E(0,5) = \frac{e-1}{e^2-1} = \frac{1}{e+1} \approx 0,2689414 \approx \boxed{0,269}.$$

Les 50 % les moins rémunérés perçoivent environ **26,9 %** du revenu total dans le modèle E , contre **25 %** dans le modèle L . Ainsi $E(0,5) > L(0,5)$, mais cette inégalité ne concerne qu'une seule abscisse. **Elle ne suffit pas à comparer les courbes sur tout l'intervalle.** Il faudrait étudier le signe de $E(x) - L(x)$ pour tous les $x \in [0; 1]$.

À retenir. Pour une courbe de Lorenz dérivable, si l'écart vertical $x - E(x)$ atteint un maximum à l'intérieur de $[0; 1]$, la tangente à la courbe en ce point est parallèle à la droite $y = x$.

Courbe de Lorenz et inégalités

D Deux courbes peuvent-elles se croiser ?

1. On dérive le polynôme $M(x) = \frac{x + 2x^3}{3}$:

$$\boxed{M'(x) = \frac{1 + 6x^2}{3}}, \quad \boxed{M''(x) = 4x}.$$

Sur $[0; 1]$, on a $M'(x) > 0$ et $M''(x) \geq 0$: M est strictement croissante et convexe. De plus, $M(0) = 0$, $M(1) = 1$ et

$$x - M(x) = \frac{3x - x - 2x^3}{3} = \frac{2x(1 - x^2)}{3} = \boxed{\frac{2x(1 - x)(1 + x)}{3}}.$$

Les facteurs x , $1 - x$ et $1 + x$ sont positifs ou nuls sur $[0; 1]$, donc $M(x) \leq x$. Comme M est croissante à partir de $M(0) = 0$, on a aussi $M(x) \geq 0$. La continuité de M est assurée par son expression polynomiale : **le modèle est validé.**

2. On calcule et on factorise :

$$M(x) - L(x) = \frac{x + 2x^3 - 3x^2}{3} = \frac{x(2x^2 - 3x + 1)}{3} = \boxed{\frac{x(2x - 1)(x - 1)}{3}}.$$

Les intersections vérifient $M(x) = L(x)$, soit $x = 0$, $x = \frac{1}{2}$ ou $x = 1$. Leurs coordonnées sont donc

$$\boxed{(0; 0), \quad \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right), \quad (1; 1)}.$$

Pour $0 < x < \frac{1}{2}$, les facteurs x , $2x - 1$ et $x - 1$ ont respectivement les signes $+$, $-$ et $-$: leur produit est positif. Pour $\frac{1}{2} < x < 1$, leurs signes sont $+$, $+$ et $-$: le produit est négatif.

x	0	$\frac{1}{2}$	1
$M(x) - L(x)$	0	$+$	0
	0	$-$	0

Ainsi $\mathcal{C}_M$ est **au-dessus** de $\mathcal{C}_L$ sur $]0; 0,5[$, puis **au-dessous** sur $]0,5; 1[$. Les courbes se croisent en $(0,5; 0,25)$.

3. Pour les 25 % les moins rémunérés,

$$L(0,25) = \frac{1}{16} = 0,0625, \quad M(0,25) = \frac{3}{32} = 0,09375.$$

Leur part de revenu est donc plus grande dans le **modèle M : 9,375 % contre 6,25 %**.
Pour les 75 % les moins rémunérés,

$$L(0,75) = \frac{9}{16} = 0,5625, \quad M(0,75) = \frac{17}{32} = 0,53125.$$

Cette fois, leur part est plus grande dans le **modèle L : 56,25 % contre 53,125 %**.

Aucune des deux courbes n'est partout au-dessus de l'autre. **Ces répartitions ne peuvent donc pas être classées par le critère de Lorenz.** Cela ne signifie pas qu'elles présentent les mêmes inégalités, mais que ce critère ne permet pas de les départager.

Bilan. Les dérivées permettent de valider les modèles, de rechercher l'écart maximal à l'égalité et d'interpréter les tangentes. Pour comparer deux répartitions au sens de Lorenz, il faut étudier la position relative des courbes sur *tout* l'intervalle $[0; 1]$.